

31. Espaces euclidiens, corrigé

Exercice 1. L'expression est clairement symétrique et à valeurs réelles. On a la linéarité à gauche car si $P, Q, R \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (\lambda P + \mu Q|R) &= \sum_{k=0}^n (\lambda P(k) + \mu Q(k))R(k) \\ &= \lambda \sum_{k=0}^n P(k)R(k) + \mu \sum_{k=0}^n Q(k)R(k) \\ &= \lambda(P|R) + \mu(Q|R). \end{aligned}$$

Puisque l'on a la symétrie et la linéarité à gauche, on en déduit que l'on a une forme bilinéaire.

Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on a $(P|P) = \sum_{k=0}^n (P(k))^2 \geq 0$ donc on a la positivité. Supposons à présent $(P|P) = 0$. Puisque tous les termes de la somme sont positifs, on en déduit que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(k) = 0$. P a donc $n+1$ racines distinctes et est de degré inférieur ou égal à n . On en déduit que $P = 0$. On a donc montré la définition. On a donc bien un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ (cette preuve n'aurait pas aboutie sur $\mathbb{R}[X]$ car on n'aurait pas eu la définition).

Exercice 2. Remarquons tout d'abord que φ existe bien car les fonctions sont $\mathcal{C}^1$ donc on peut les dériver et les dérivées étant continues, l'intégrale existe. Montrons que l'on a bien un produit scalaire.

La symétrie est directe. La linéarité à gauche également puisque par linéarité de la dérivation et de l'intégrale, si $f, g, h \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda f + \mu g, h) &= (\lambda f(0) + \mu g(0))h(0) + \int_0^1 (\lambda f'(t) + \mu g'(t))h'(t)dt \\ &= \lambda(f(0)h(0) + \int_0^1 f'(t)h'(t)dt) + \mu(g(0)h(0) + \int_0^1 g'(t)h'(t)dt) \\ &= \lambda\varphi(f, h) + \mu\varphi(g, h). \end{aligned}$$

Puisque φ est symétrique et linéaire à gauche, elle est donc également linéaire à droite.

Pour tout $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$, on a également :

$$\varphi(f, f) = f(0)^2 + \int_0^1 (f'(t))^2 dt.$$

Par croissance de l'intégrale et positivité d'un carré, on a bien $\varphi(f, f) \geq 0$. Enfin, une somme de termes positifs n'est nulle que si chacun des termes est nul. On en déduit que :

$$\varphi(f, f) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0 \text{ et } \int_0^1 (f'(t))^2 dt = 0.$$

Puisque f'^2 est continue et positive sur $[0, 1]$ et d'intégrale nulle, on en déduit que f'^2 (et donc f') est identiquement nulle sur $[0, 1]$. Puisque $[0, 1]$ est un intervalle, on a donc f constante sur $[0, 1]$ et puisque $f(0) = 0$, on a bien f nulle sur $[0, 1]$. φ est donc bien définie.

Exercice 3. Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$ des réels positifs. On va appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliqué en $u_k = a_k\sqrt{c_k}$ et $v_k = b_k\sqrt{c_k}$ (ce qui est légitime car les c_k sont positifs).

Puisque $\sum_{k=1}^n u_k v_k \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n u_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n v_k^2}$, on en déduit que :

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k c_k \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2 c_k} \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2 c_k}.$$

Exercice 4. Remarquons que $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ (produit scalaire usuel). Pour $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, la fonction $\frac{1}{f}$ est bien définie sur $[a, b]$, continue et à valeurs strictement positive. Les racines carrées de ces deux fonctions sont également continues. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a alors :

$$\langle \sqrt{f}, \frac{1}{\sqrt{f}} \rangle \leq \|\sqrt{f}\| \times \|\frac{1}{\sqrt{f}}\|.$$

On en déduit que $(b-a) \leq \sqrt{\int_a^b f(t)dt} \times \sqrt{\int_a^b \frac{1}{f(t)}dt}$. Puisque tout est positif, ceci est équivalent en élevant au carré à :

$$\int_a^b f(t)dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt \geq (b-a)^2.$$

Pour le cas d'égalité, on voit qu'on a égalité (puisque tout est positif) si et seulement si on a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, autrement dit si $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$ sont colinéaires. Ceci n'est vrai que si f est constante. On a donc égalité si et seulement si f est constante.

Exercice 5. On a donc d'abord :

$$\|x + \lambda y\|^2 = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2.$$

On en déduit donc tout d'abord que si x et y sont orthogonaux, c'est à dire si $\langle x, y \rangle = 0$, alors $\|x + \lambda y\|^2 \geq \|x\|^2$ ce qui donne le résultat voulu par stricte croissance de la fonction racine.

Supposons réciproquement que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|x + \lambda y\| \geq \|x\|$. En reprenant le calcul précédent, on a donc que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2 \geq 0.$$

Prenons $\lambda > 0$. En divisant par λ , on obtient que pour tout $\lambda > 0$, $2\langle x, y \rangle + \lambda \|y\|^2 \geq 0$. En faisant tendre λ vers 0 (par valeurs supérieures), on obtient $2\langle x, y \rangle \geq 0$.

On recommence en prenant cette fois $\lambda < 0$, ce qui va inverser le sens de l'inégalité après la division. En faisant tendre λ vers 0 par valeurs inférieures, on obtient alors $2\langle x, y \rangle \leq 0$, ce qui nous donne finalement que $\langle x, y \rangle = 0$. x et y sont donc orthogonaux.

Soient $x, y \in E$. Montrer que $x \perp y \Leftrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|x + \lambda y\| \geq \|x\|$.

Exercice 6. (m) Soit E un espace euclidien et $f \in L(E)$ tel que $\forall x, y \in E, \langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$.

1) Montrons que $\text{Im}(f) \subset \ker(f)^\perp$. Soit $y \in \text{Im}(f)$. Alors, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Pour $z \in \ker(f)$, on a alors :

$$\langle y, z \rangle = \langle f(x), z \rangle = \langle x, f(z) \rangle = \langle x, 0_E \rangle = 0.$$

On a donc bien $\text{Im}(f) \subset \ker(f)^\perp$. De plus, puisque E est euclidien, il est de dimension finie. On a donc $\dim(\ker(f)) + \dim(\ker(f)^\perp) = \dim(E)$ (car ces deux espaces sont supplémentaires). De plus, d'après le théorème du rang, on a $\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$. Les deux égalités impliquent

$\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\ker(f)^\perp)$. On a une inclusion et l'égalité des dimensions ce qui entraîne l'égalité des espaces vectoriels.

2) Par définition, le coefficient (i, j) de $\text{Mat}_e(f)$ est la composante de $f(e_j)$ selon le vecteur e_i . Or, puisque la base e est orthonormée, on a cette composante qui vaut $\langle f(e_j), e_i \rangle$. D'après l'énoncé, on a ceci qui vaut $\langle e_j, f(e_i) \rangle$, ce qui correspond exactement à la composante de $f(e_i)$ selon le vecteur e_j . La matrice de f en base orthonormée est donc symétrique.

Exercice 7. Soient $(e_1, \dots, e_n)$ des vecteurs unitaires d'un espace euclidien E . On suppose que pour tout x de E , $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n (x|e_i)^2$.

1) Commençons par appliquer la relation proposée en e_j où $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a alors $\|e_j\|^2 = \sum_{i=1}^n (e_j|e_i)^2$.

Ceci entraîne, puisque e_j est unitaire que :

$$1 = 1 + \sum_{i \neq j} (e_j|e_i)^2.$$

On en déduit, puisqu'une somme de termes positifs est nulle si et seulement si chacun des termes est nul, que pour tout $i \neq j$, $(e_i|e_j) = 0$. Puisque les e_j sont tous unitaires, on en déduit que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormée.

2) Une famille orthonormée est automatiquement libre. En effet, si on suppose que $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$.

Fixons $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et effectuons le produit scalaire de l'expression précédente avec e_j . On a alors (par bilinéarité du produit scalaire) :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k (e_k|e_j) = 0.$$

Ceci entraîne, d'après l'expression précédente que $\lambda_j \|e_j\|^2 = 0$, et puisque e_j est unitaire, on a donc $\lambda_j = 0$. Puisque j est quelconque dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, on en déduit que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre.

Il reste donc à montrer que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice. Par l'absurde, si elle ne l'est pas, on peut poser $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ l'espace vectoriel engendré par $e_1, \dots, e_n$. Puisque la famille n'est pas génératrice, on a donc $F \neq E$ et donc $F^\perp \neq \{0\}$. Il existe donc $y \in F^\perp$ non nul. En appliquant la relation de l'énoncé en y , on obtient alors (puisque y est orthogonal à tous les e_i) :

$$\|y\|^2 = 0,$$

ce qui est absurde. On en déduit que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E .

Exercice 8. Soit E un espace euclidien de dimension n et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E tels que $\forall i \neq j, \|x_i - x_j\| = 1$. On a alors :

$$\|x_i - x_j\|^2 = \|x_i\|^2 - 2\langle x_i, x_j \rangle + \|x_j\|^2 = 2 - 2\langle x_i, x_j \rangle.$$

On en déduit que pour $i \neq j$, $\langle x_i, x_j \rangle = \frac{1}{2}$ (pour $i = j$, ce produit scalaire vaut 1 car x_i est unitaire).

Puisque E est de dimension n et que $(x_1, \dots, x_n)$ possède n vecteurs, il reste à montrer que cette famille est libre. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0$. Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on peut alors faire le produit scalaire du vecteur nul précédent avec le vecteur x_j . Par bilinéarité du produit scalaire, on a donc que pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n \frac{\lambda_i}{2} + \lambda_j = 0.$$

En soustrayant l'égalité pour $j = 1$ et celle pour un $j \neq 1$, on obtient que $\frac{\lambda_1}{2} - \frac{\lambda_j}{2} = 0$ et donc que $\lambda_1 = \lambda_j$. Tous les λ sont donc égaux. En reprenant alors l'égalité pour $j = 1$, on obtient donc :

$$\lambda_1 \left(\frac{n-1}{2} + 1 \right) = 0$$

ce qui implique $\lambda_1 = 0$. Tous les λ sont donc nuls. On en déduit que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre. Puisque l'on a n vecteurs en dimension n , c'est une base de E .

Exercice 10. Notons r la réflexion par rapport au plan $P : ax + by + cz = 0$. Un vecteur normal à ce plan est le vecteur $e = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (qui est unitaire par hypothèse). Si $x \in \mathbb{R}^3$, alors la projection sur $P^\perp$ est $p : x \mapsto (e|x)e$. Or, on a (faire un dessin pour retrouver cette relation) :

$$r = \text{Id} - 2p.$$

On peut alors déterminer les images des vecteurs de la base canonique par cette réflexion. Si on note e_1, e_2, e_3 ces vecteurs, on trouve :

$$r(e_1) = \begin{pmatrix} 1 - 2a^2 \\ -2ab \\ -2ac \end{pmatrix}, \quad r(e_2) = \begin{pmatrix} -2ab \\ 1 - 2b^2 \\ -2bc \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad r(e_3) = \begin{pmatrix} -2ac \\ -2bc \\ 1 - 2c^2 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que la matrice dans la base canonique de la réflexion par rapport au plan P est :

$$\begin{pmatrix} 1 - 2a^2 & -2ab & -2ac \\ -2ab & 1 - 2b^2 & -2bc \\ -2ac & -2bc & 1 - 2c^2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 11. Soient E un espace euclidien et p un endomorphisme de E . Montrons par double implication que p est une projection orthogonale si et seulement si $p \circ p = p$ et $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.

($\Rightarrow$) Soit p une projection orthogonale. On a alors $p \circ p = p$ (car p est une projection). Soit $x \in E$. Puisque p est une projection orthogonale, on a $p(x)$ qui est orthogonal à $x - p(x)$. On a donc, en utilisant le théorème de Pythagore que :

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \|x - p(x) + p(x)\|^2 \\ &= \|x - p(x)\|^2 + \|p(x)\|^2 \\ &\geq \|p(x)\|^2. \end{aligned}$$

On en déduit, en passant à la racine carrée (fonction croissante sur $\mathbb{R}_+$) que $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que p soit une projection et que $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$. Supposons par l'absurde que p ne soit pas une projection orthogonale. Ceci signifie que $\text{Im}(p)$ et $\ker(p)$ ne sont pas orthogonaux. Il existe donc $x \in \text{Im}(p)$ et $y \in \ker(p)$ tels que $(x|y) \neq 0$. Puisque $x \in \text{Im}(p)$, on a $p(x) = x$. Considérons alors, pour $\lambda \in \mathbb{R}$, le vecteur $x_\lambda = x + \lambda y$. On a alors, puisque $y \in \ker(p)$ que $p(x_\lambda) = x$. On a de plus :

$$\begin{aligned} \|x_\lambda\|^2 &= \|x + \lambda y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2\lambda(x|y) + \lambda^2\|y\|^2. \end{aligned}$$

Puisque par hypothèse, $\|p(x_\lambda)\| \leq \|x_\lambda\|$ (ceci étant vrai pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$), en élevant au carré cette relation (la fonction $x \mapsto x^2$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$), on a alors d'après les calculs précédents que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq 2\lambda(x|y) + \lambda^2\|y\|^2.$$

Puisque $(x|y) \neq 0$, on a également $y \neq 0$ et donc $\|y\|^2 \neq 0$. Le polynôme $P(\lambda) = \lambda(2(x|y) + \lambda\|y\|^2)$ admet donc deux racines réelles distinctes (0 et $-\frac{2(x|y)}{\|y\|^2}$). Si on prend λ entre ces deux racines (par exemple $\lambda = -\frac{(x|y)}{\|y\|^2}$), on trouve $P(\lambda) < 0$ ce qui est absurde ! On en déduit que p est bien une projection orthogonale.

On a bien montré l'équivalence voulue par double implication.

Exercice 12. On notera dans la suite y_1, y_2, y_3 l'orthonormalisée de la famille x_1, x_2, x_3 et on applique l'algorithme de Gram-Schmidt. Commençons par normaliser x_1 . On a $\|x_1\| = 3$. On en déduit que :

$$y_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On sait alors (faire un dessin) que $y_2 = \frac{x_2 - (x_2|y_1)y_1}{\|x_2 - (x_2|y_1)y_1\|}$. Ceci implique que :

$$y_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On peut ensuite déterminer y_3 . On a également $y_3 = \frac{x_3 - (x_3|y_1)y_1 - (x_3|y_2)y_2}{\|x_3 - (x_3|y_1)y_1 - (x_3|y_2)y_2\|}$. On a alors :

$$y_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 13. Le plus simple est ici d'utiliser le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt appliqué à la base canonique $1, X, X^2$. On peut également remarquer que l'application que l'on nous propose est bien un produit scalaire (la bilinéarité et la symétrie sont immédiates). Pour la partie définie-positive, on remarque que si $P \in \mathbb{R}_2[X]$, alors $\int_0^1 P(t)^2 dt \geq 0$, avec égalité ssi $P = 0$ (car l'intégrale d'une fonction positive continue (car P est un polynôme) est nulle ssi la fonction est nulle sur $[0, 1]$ et le fait qu'un polynôme admette une infinité de racine signifie que P est le polynôme nul).

On va chercher une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X] = \text{Vect}(1, X)$. On applique le procédé d'orthonormalisation de Schmidt (on note P_0, P_1 les deux premiers polynômes). On a alors $P_0 = 1$.

Pour déterminer P_1 , le procédé d'orthonormalisation nous donne que $P_1 = \frac{X - (X|P_0)P_0}{\|X - (X|P_0)P_0\|}$. On en déduit que $P_1 = \lambda \left(X - \frac{1}{2} \right)$ où $\lambda > 0$ est tel que $\int_0^1 (P_1(t))^2 dt = 1$. On a donc :

$$P_1 = \sqrt{12} \left(X - \frac{1}{2} \right).$$

On a alors $d(X^2, \mathbb{R}_1[X])^2 = \min_{P \in \mathbb{R}_1[X]} \|X^2 - P(X)\|^2 = \min_{a, b \in \mathbb{R}} \int_0^1 (t^2 - (at + b))^2 dt$. Remarquons que c'est bien un minimum car on calcule la distance à un espace vectoriel de dimension finie.

D'après le cours, on a $d(X^2, \mathbb{R}_1[X])^2 = \|X^2 - p_{\mathbb{R}_1[X]}^\perp(X^2)\|^2$. Or, on a, puisque (P_0, P_1) est une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$ que :

$$p_{\mathbb{R}_1[X]}^\perp(X^2) = (X^2|P_1)P_1 + (X^2|P_0)P_0 = X - \frac{1}{6}.$$

On en déduit que le minimum recherché est :

$$\|X^2 - X + \frac{1}{6}\|^2 = \int_0^1 (t^2 - t + 1/6)^2 dt = \frac{1}{180}.$$

Exercice 15.

1) Ce point est du cours. On renvoie au cours, avec la subtilité pour la définition du produit scalaire à bien dire que $\langle P, P \rangle = 0 \Rightarrow \forall t \in [-1, 1], P(t) = 0$ (fonction P^2 positive, continue et d'intégrale nulle), alors $P = 0$ car le polynôme a une infinité de racines.

2) L_k est de degré k car on dérive k fois un polynôme de degré $2k$. Quand on dérive X^{2k} k fois, on obtient $\frac{(2k)!}{k!}X^k$ donc on a $\text{dom}(L_k) = \frac{(2k)!}{2^k k! k!} = \frac{\binom{2k}{k}}{2^k}$.

Pour calculer $\langle L_k, L_p \rangle$, on va utiliser des IPPs. On remarque 1 et -1 sont des racines de multiplicité k de $(X^2 - 1)^k = (X - 1)^k(X + 1)^k$ donc quand on va primitiver L_k , on peut s'arranger pour le primitiver en fonction qui s'annule en -1 et 1 (quand on le primitive moins de k fois). Supposons $k < p$. En intégrant alors L_p p fois et en dérivant L_k p fois, on obtient par IPP successives :

$$\langle L_k, L_p \rangle = 0 + 0 + 0 + \dots + 0 + (-1)^p \int_{-1}^1 \frac{(t^2 - 1)^p}{2^p p!} L_k^{(p)}(t) dt.$$

Or, L_k est de degré $k < p$ donc $L_k^{(p)} = 0$. On en déduit que $\langle L_k, L_p \rangle = 0$ ce qui implique que la famille est orthogonale. Pour $p = k$, on obtient :

$$\langle L_k, L_k \rangle = (-1)^k \int_{-1}^1 \frac{(t^2 - 1)^k}{2^k k!} k! \text{dom}(L_k) = (-1)^k \int_{-1}^1 \frac{(t^2 - 1)^k \binom{2k}{k}}{2^{2k}} dt.$$

On calcul ceci à nouveau avec des IPPs. En effet, on a :

$$\int_{-1}^1 (t^2 - 1)^k dt = \int_{-1}^1 (t - 1)^k \times (t + 1)^k dt.$$

Avec k IPP successives (les crochets sont toujours nuls vu qu'on a toujours 1 et -1 comme racines), on obtient :

$$\int_{-1}^1 (t^2 - 1)^k dt = 0 + (-1)^k \int_{-1}^1 k! \frac{k!(t + 1)^{2k}}{(2k)!} dt = \frac{(-1)^k}{\binom{2k}{k}} \left[\frac{(t + 1)^{2k+1}}{2k + 1} \right]_{-1}^1 = \frac{(-1)^k 2^{2k+1}}{(2k + 1) \binom{2k}{k}}.$$

On a donc finalement $\|L_k\|^2 = \frac{2}{2k + 1}$ donc $\|L_k\| = \sqrt{\frac{2}{2k + 1}}$.

3) Puisque la famille $(L_0, \dots, L_k)$ est orthogonale et que $\deg(L_k) = k$, on en déduit que c'est une base de $\mathbb{R}_k[X]$. On a alors $X^k = \sum_{p=0}^k \lambda_p L_p$ avec $\lambda_p = \langle X^k, L_p \rangle$.

Or, on remarque quand on décompose X^k dans la famille $(L_0, \dots, L_k)$, il n'y a que L_k qui a un terme en X^k (les autres sont de degrés strictement inférieurs à k). On a donc $\lambda_k = \frac{1}{\text{dom}(L_k)} > 0$.

Considérons alors la famille libre $(1, X, \dots, X^n)$. Quand on lui applique le procédé d'orthonormalisation de Schmidt, on obtient une unique famille orthonormée telle que pour tout k , $\mathbb{R}_k[X] =$

$\text{Vect}(1, \dots, X^k) = \text{Vect}(P_0, \dots, P_k)$ et $\langle X^k, P_k \rangle > 0$. On remarque que la famille $\frac{L_k}{\|L_k\|}$ vérifie exactement ceci (puisque $\|L_k\| > 0$) donc par unicité, la famille $(L_k)_{0 \leq k \leq n}$ est la base orthonormée obtenue en appliquant le procédé d'orthonormalisation de Schmidt à la famille $(1, X, \dots, X^n)$.

Exercice 17. Déterminants de Gram. On considère une famille $(x_1, \dots, x_p)$ d'un espace euclidien E .

1) On va montrer l'équivalence par la contraposée. Montrons que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée ssi $G(x_1, \dots, x_p) = 0$.

($\Rightarrow$) Supposons la famille liée. Il existe alors des coefficients $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = 0$. Montrons alors que les colonnes $C_1, \dots, C_p$ de la matrice A associée à $G(x_1, \dots, x_p)$ sont liées. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^p \lambda_j C_j &= \sum_{j=1}^p \lambda_j \begin{pmatrix} (x_1|x_j) \\ (x_2|x_j) \\ \vdots \\ (x_p|x_j) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (x_1|\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j) \\ (x_2|\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j) \\ \vdots \\ (x_p|\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Puisque les λ_j sont non tous nuls, on en déduit que les colonnes de la matrice A sont liées, ce qui implique que son déterminant est nul.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que $G(x_1, \dots, x_p) = 0$. Ceci entraîne que les colonnes de la matrice A associée sont liées. Il existe donc des constantes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ non toutes nulles telles que $\sum_{j=1}^p \lambda_j C_j = 0$.

On en déduit, avec le même calcul que ci-dessus, que

$$\begin{pmatrix} (x_1|\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j) \\ (x_2|\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j) \\ \vdots \\ (x_p|\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Notons $y = \sum_{j=1}^p \lambda_j x_j$. On a donc $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $(x_j|y) = 0$. On en déduit que $\sum_{j=1}^p \lambda_j (x_j|y) = 0$, ce qui entraîne, en regroupant tous les termes dans le produit scalaire que $(y|y) = 0$, c'est à dire $\|y\|^2 = 0$.

On en déduit que $y = 0$, ce qui entraîne que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée (puisque les $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont non tous nuls).

On a donc montré, par la contraposée, que $G(x_1, \dots, x_p) \neq 0 \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_p)$ libre.

2) Montrons que $\text{rg}(A) = \text{rg}(x_1, \dots, x_p)$. On va procéder par double inégalité.

($\geq$) Supposons que $\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = q$. Supposons par exemple que les q premiers vecteurs soient libres et que les autres vecteurs s'obtiennent comme combinaisons linéaires des q premiers. Considérons la matrice extraite de la matrice A constituée des q premières lignes et q premières colonnes. Cette matrice est la matrice de Gram associée aux vecteurs $x_1, \dots, x_q$ qui est une famille libre. D'après la première question, cette matrice est donc de déterminant non nul et est donc de rang q . Ceci implique que les q premières colonnes de la matrice A sont libres (rajouter des coordonnées ne permet pas de lier les vecteurs). On en déduit que $\text{rg}(A) \geq q$.

Si ce ne sont pas les q premiers vecteurs qui sont libres mais d'autres q vecteurs, on peut se ramener au cas précédent. En effet, si par exemple on veut se ramener à la même famille mais où l'on a placé le vecteur x_k en première position. Pour cela, il suffit dans la matrice A d'échanger la 1ère colonne avec la k -ième et d'échanger la première ligne avec la k -ième (ce qui préserve le rang). On s'est alors ramené à la même situation sauf que l'on a placé le vecteur x_k en première position dans la famille de vecteurs. On procède ainsi pour placer q vecteurs libres dans les q premières positions et appliquer l'argument précédent.

($\leq$) De plus, en reprenant la preuve précédente, puisque les vecteurs $x_{q+1}, \dots, x_p$ s'expriment en fonction des vecteurs $x_1, \dots, x_q$, on peut avec des combinaisons linéaires se ramener à des vecteurs nuls. On peut alors, en appliquant les mêmes opérations à la matrice A , remplir les colonnes $C_{q+1}, \dots, C_p$ de zéros avec des opérations élémentaires (ce qui ne change pas le rang). On en déduit que la matrice A a le même rang qu'une matrice où seulement les colonnes $C_1, \dots, C_q$ sont éventuellement non nulles. Le rang de A est donc inférieur ou égal à q .

On a finalement montré que $\text{rg}(A) = \text{rg}(x_1, \dots, x_p)$.

3) Soit x orthogonal à tous les x_i . Notons A la matrice associée à $G(x_1, \dots, x_p)$ et A' la matrice associée à $G(x_1, \dots, x_p, x)$. Puisque x est orthogonal à $x_1, \dots, x_p$, alors on a $(x_j | x) = 0$ pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Ceci implique que la matrice A' est triangulaire par blocs :

$$A' = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & \|x\|^2 \end{pmatrix}$$

où les 0 sont une colonne avec p zéros et une ligne avec p zéros. On en déduit que $\det(A') = \|x\|^2 \cdot \det(A)$. Ceci implique que :

$$G(x_1, \dots, x_p, x) = \|x\|^2 \cdot G(x_1, \dots, x_p).$$

4) Soit $(x_1, \dots, x_p)$ une famille libre. Soit $x \in E$. Notons $p(x)$ sa projection orthogonale sur $\text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$. La distance recherchée vaut alors $\|x - p(x)\|$. Considérons alors $G(x_1, \dots, x_p, x)$.

On peut alors agir sur la dernière colonne sans changer ce déterminant. Si on a $p(x) = \sum_{j=1}^p \lambda_j x_j$,

on effectue l'opération $C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} - \sum_{j=1}^p \lambda_j C_j$. On a alors dans la dernière colonne des produits scalaires de la forme $(x - p(x) | x_i)$ pour les n premières lignes et $(x - p(x) | x)$ pour la dernière ligne.

Puisque les termes en $x - p(x)$ sont orthogonaux aux $x_1, \dots, x_p$, nous sommes en train de calculer un déterminant triangulaire inférieure par blocs. On en déduit que $G(x_1, \dots, x_n, x) = (x -$

$p(x)|x)G(x_1, \dots, x_n)$. Or, on a :

$$\begin{aligned}(x - p(x)|x) &= (x - p(x)|x - p(x)) + (x - p(x)|p(x)) \\ &= \|x - p(x)\|^2 + 0\end{aligned}$$

(car $p(x)$ est orthogonal à $x - p(x)$). Ceci entraîne (on a le droit de diviser car le déterminant $G(x_1, \dots, x_p)$ est non nul d'après la première question) que :

$$\|x - p(x)\| = \sqrt{\frac{G(x_1, \dots, x_p, x)}{G(x_1, \dots, x_p)}}.$$

Exercice 18. On commence par trouver un point et un vecteur directeur de la droite D . On a :

$$\begin{aligned}D &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} / \begin{array}{l} x + y - 2z = 1 \\ 2x - y + z = -1 \end{array} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} / \begin{array}{l} x + y - 2z = 1 \\ 3x - z = 0 \end{array} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} / \begin{array}{l} y = 1 + 5x \\ z = 3x \end{array} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}.\end{aligned}$$

Notons $A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$. Notons B le projeté orthogonal de M sur D . On cherche donc à calculer $\|B\vec{M}\|$.

D'après le cours, on a $\vec{AB} = \langle \vec{AM}, \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \rangle \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$. Puisque $\vec{AM} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et que $\|\vec{u}\| = \sqrt{35}$, on a alors :

$$\vec{AB} = \frac{1}{35}(1 + 5 + 9) \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{3}{7} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

D'après le théorème de Pythagore, on a $\|B\vec{M}\|^2 = \|\vec{AM}\|^2 - \|\vec{AB}\|^2$, ce qui entraîne que :

$$d(M, D) = \sqrt{11 - \frac{9}{49} \times 15} = \frac{2\sqrt{101}}{7}.$$

Exercice 19. Le plan est de vecteur normal $\vec{n} = (\alpha, 2, 1)$ et passe par le point $B = (0, 0, -1)$. On a donc :

$$\begin{aligned}d(A, \mathcal{P}) &= \frac{|\langle \vec{AB}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{|\alpha + 4|}{\sqrt{\alpha^2 + 5}}.\end{aligned}$$

On veut cette distance égale à 1 donc ceci est équivalent (en élevant au carré) que $(\alpha + 4)^2 = (\alpha^2 + 5)$, soit $8\alpha + 16 = 5$. La seule valeur de α qui convient est $-\frac{11}{8}$.